

考題編號：SS-2021-1

主分類： 4.2.3 設計規範對施工之要求

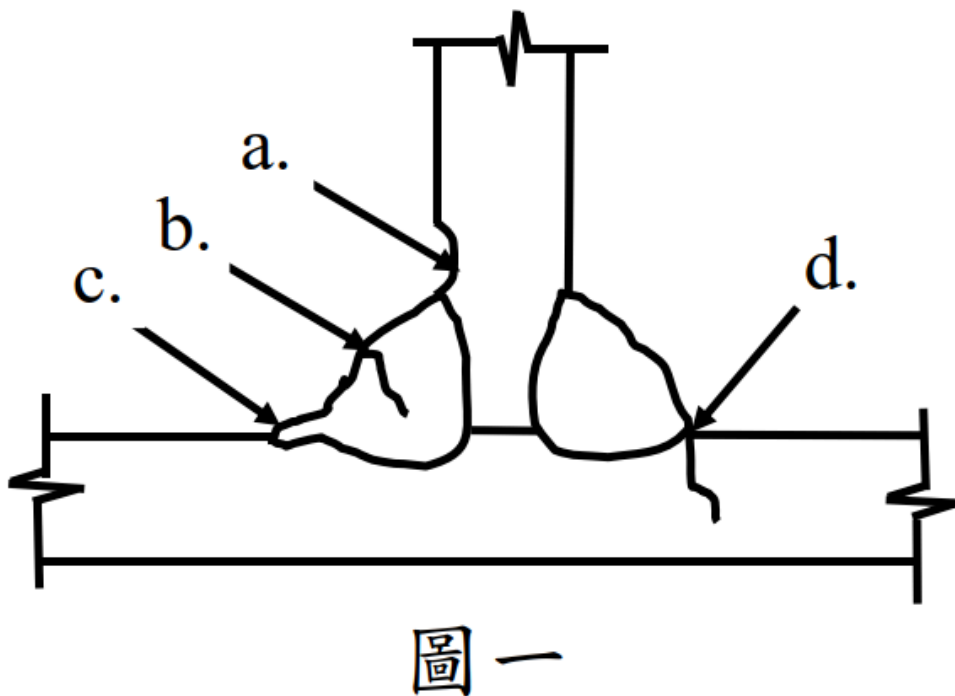
副分類： 無

設計法： 概念題

標籤： 施工規範 非破壞檢測 NDT 銲道瑕疵 超音波檢測 放射線檢測 磁粒檢測 液滲檢測 目視檢測 填角銲

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

請說明鋼結構銲道檢測常採用之**五種非破壞檢測方法**，若圖一中填角銲道銲接發現 a、b、c、d 四種瑕疵，請說明此四種瑕疵之**名稱**及其對應適合之一種**非破壞檢測方式**。(25 分)



圖說：圖一為 T 型接頭填角銲斷面圖（正視截面）。垂直板（腹板）由上方插入水平板（翼板），填角銲位於兩板交角（左側與右側各一道）。四種瑕疵標示位置：a = 銲道面靠左斜裂紋（銲趾區）；b = 填角銲內部夾渣（斜線標示，位於銲道左上角）；c = 左側填角銲根部低端（咬邊或根部裂縫）；d = 右側填角銲外側（基材熱影響區氣孔，圓形缺陷）。左右翼板底部各有斜線支承標示（固定端示意）。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：工地品管——缺陷「在哪裡」決定用什麼方法檢測

NDT 選擇邏輯：

- **表面或近表面缺陷** → 磁粒 (MT)、液滲 (PT)、目視 (VT)
- **內部體積型缺陷** (氣孔、夾渣) → 放射線 (RT)
- **內部面積型缺陷** (裂縫、未熔合) + 較深 → 超音波 (UT)

出題者測驗重點：

1. 能說明五種常用 NDT 方法的原理與適用條件
2. 能從圖面位置辨識缺陷名稱 (表面/內部/根部/HAZ)
3. 能為各缺陷配對最合適的 NDT 方法，並說明理由

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

答題架構：

1. 五種 NDT 方法 (各自原理 + 適用缺陷 + 限制)
2. 四種瑕疵辨識 + 對應 NDT 選擇

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1：磁粒 vs 液滲的適用材料

MT (磁粒) 只適用於**磁性材料** (碳鋼、低合金鋼)，不適用於不銹鋼或鋁合金。PT (液滲) 適用於**所有非多孔性材料** (含磁性與非磁性)。一般鋼結構兩種均可，但題目問「最適合」，需依缺陷位置與特性選擇。

⚠ 陷阱2：RT 與 UT 的偵測能力差異

RT (放射線) 對**體積型缺陷** (氣孔、夾渣) 靈敏，對**面積型缺陷** (裂縫) 若方向與 X 光垂直則難以偵測。UT (超音波) 對**面積型缺陷** (裂縫、未熔合) 最靈敏，因其反射面大。

⚠ 陷阱3：填角鐸不能用 RT 嗎？

填角鐸 (fillet weld) 因幾何複雜，RT 困難 (厚度變化)，通常不用。UT 和 MT/PT 較常用於填角鐸。但 RT 仍可偵測圓形氣孔 (題中 d 位置)，出題者接受 RT 作答。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 ⚠；第二次複習時只看有 ⚠ 的項目。

最終目標：說明五種 NDT 方法原理 → 依圖一瑕疵位置 (表面/內部/根部/HAZ) 判斷名稱 → 為各瑕疵配對最適合的 NDT 方法

主要公式 (□ = 未知，待推導)

本題為概念題，核心判斷邏輯：

瑕疵位置 → 表面開口？ $\xrightarrow{\text{是}}$ MT 或 PT

瑕疵位置 → 內部體積型？ $\xrightarrow{\text{是}}$ RT (氣孔、夾渣)

瑕疵位置 → 內部面積型？ $\xrightarrow{\text{是}}$ UT（裂縫、未熔合）

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
NDT 方法數	5 種	VT、PT、MT、RT、UT
瑕疵標號	a、b、c、d	圖一四種位置
接頭型式	T 型接頭填角鋁	腹板垂直插入水平翼板

L2：需知識點推導

五種 NDT 方法

NDT 方法	原理	適用缺陷	卡關？
VT（目視）	肉眼或光學輔助直接觀察	表面可見缺陷（咬邊、餘高不良）	
PT（液滲）	毛細作用滲入表面開口，顯像劑吸出	表面開口缺陷，適用所有非多孔材料	
MT（磁粒）	磁場洩漏使磁粉聚集於缺陷處	表面/近表面缺陷，限磁性材料	
RT（放射線）	X/γ 射線穿透，底片記錄密度差	內部體積型缺陷（氣孔、夾渣）	
UT（超音波）	高頻聲波反射回波定位缺陷	內部面積型缺陷（裂縫、未熔合）	

四種瑕疵辨識與 NDT 配對

標號	位置	瑕疵名稱	最適 NDT	卡關？
a	鋁趾（表面斜裂紋）	鋁趾裂縫	MT（磁粒）	
b	鋁道內部（不規則形）	夾渣	RT（放射線）	
c	根部低端凹槽	咬邊	VT（目視）	
d	外側圓形空洞（HAZ）	氣孔	RT（放射線）	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
MT 限磁性材料，PT 不限	MT 適用碳鋼/低合金鋼；PT 適用所有非多孔材料（含不銹鋼）；鋼結構兩者均可，但 MT 更靈敏		
RT vs UT 的偵測差異	RT 對 體積型 （氣孔、夾渣）靈敏；UT 對 面積型 （裂縫、未熔合）靈敏		
填角鋁不常用 RT	填角鋁幾何複雜（三角截面），厚度不均，RT 底片品質差；MT 和 UT 為主		

知識點	說明	補強頁	卡關？
咬邊（Undercut） 是表面缺陷	咬邊為基材被電弧熔蝕形成的表面凹槽，VT 可直接觀察量測深度		
「目磁液放超」 記憶口訣	目視→磁粒→液滲→放射線→超音波；由表面到內部，由粗到精		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

一、五種常用非破壞檢測方法（NDT）

① 目視檢測（VT, Visual Testing）

原理：以肉眼或輔助光學工具（放大鏡、內視鏡）直接觀察銲道表面及其周邊。

適用缺陷：表面裂縫、咬邊、銲接幾何不良（餘高過大/不足、熔融金屬飛濺）、銲道尺寸不合格。

限制：只能偵測**表面可見**缺陷，無法偵測內部缺陷。

特點：最快速、最低成本，所有銲接完成後應首先執行 VT。

② 液滲檢測（PT, Penetrant Testing）

原理：在清潔的銲道表面施加有色或螢光滲透液，毛細作用使液體滲入表面開口缺陷；再以顯像劑吸出滲透液，使缺陷可見。

適用缺陷：**表面開口缺陷**（表面裂縫、銲趾裂縫、氣孔開口），適用所有非多孔性材料。

限制：只偵測表面開口缺陷，無法偵測閉合裂縫或內部缺陷。

特點：操作簡便，可用於非磁性材料（不銹鋼等）；費時（需等待滲透時間）。

③ 磁粒檢測（MT, Magnetic Particle Testing）

原理：在磁化的鐵磁性工件上施加磁粉，表面或近表面缺陷會造成磁場洩漏，磁粉聚集於洩漏位置形成可見圖案。

適用缺陷：**表面與近表面缺陷**（表面裂縫、銲趾裂縫、近表面裂縫），靈敏度高於 PT。

限制：僅適用**磁性材料**（碳鋼、低合金鋼）；近表面（約3mm內）有效；需消磁後處理。

特點：比 PT 靈敏，可偵測近表面細小裂縫；台灣鋼結構廣泛使用。

④ 放射線檢測 (RT, Radiographic Testing)

原理：以 X 射線或 γ 射線穿透工件，底片或數位探測器記錄穿透影像；密度較低的缺陷（氣孔、夾渣）呈暗色陰影。

適用缺陷：內部體積型缺陷——氣孔（圓形暗點）、夾渣（不規則暗區），亦可偵測裂縫（當裂縫面平行射線方向時效果最好）。

限制：對面積型缺陷（方向不對的裂縫）靈敏度低；需輻射防護；不適用幾何複雜的填角銲。

特點：可留存永久底片紀錄，是對接銲最常用方法。

⑤ 超音波檢測 (UT, Ultrasonic Testing)

原理：以高頻超音波（1-10 MHz）射入工件，缺陷的聲阻抗界面產生反射回波；由回波時間與強度判斷缺陷位置與大小。

適用缺陷：內部面積型缺陷——裂縫（反射面大，回波強）、未熔合（LF）、未滲透（IP），亦可偵測夾渣；可探測較深缺陷。

限制：需要技術訓練，結果判讀困難；表面粗糙度影響接觸效果；對球形氣孔靈敏度低於 RT。

特點：對裂縫最靈敏，可定量（深度、尺寸）；對接銲與填角銲均適用。

二、四種瑕疵辨識與 NDT 方法選擇

圖一瑕疵說明（依位置分析）

標號	位置	瑕疵名稱	說明	適合 NDT
a	填角銲左側銲趾 (weld toe)，斜裂紋	銲趾裂縫 (Weld Toe Crack)	位於銲道與基材交界之應力集中區， 熱裂或冷裂均可發生；屬 表面開口缺陷	MT (磁粒檢測) 或 PT
b	填角銲內部 (斜線區域不規則形)	夾渣 (Slag Inclusion)	銲接過程中熔渣未完全逸出而留在凝固金屬內， 呈不規則形；屬 內部體積型缺陷	RT (放射線檢測)
c	左側填角銲根部低端 (銲趾/咬邊位置)	咬邊 (Undercut)	基材在銲道根部或銲趾處被電弧熔蝕而未填補， 形成凹槽；屬 表面缺陷	VT (目視檢測) 或 MT
d	右側填角銲外側 (圓形缺陷， 在熱影響區)	氣孔 (Porosity)	銲接熔池中氣體未逸出而形成球形空洞； 屬 內部體積型缺陷	RT (放射線檢測)

各選擇之理由

a（銲趾裂縫）→ MT（磁粒）：

- 位於銲道表面，為開口型缺陷，MT 對表面及近表面裂縫最靈敏

- 鋼材為磁性材料，符合 MT 適用範圍
- 比 VT 靈敏，比 PT 省時，是台灣實務中最常用方法

b（夾渣）→ RT（放射線）：

- 位於鐸道內部，屬體積型缺陷
- RT 可清楚呈現夾渣的形狀與位置（在底片上呈不規則暗區）
- UT 亦可偵測，但 RT 對體積型缺陷的可視化更直觀

c（咬邊）→ VT（目視）：

- 咬邊是表面可見的凹槽，VT 可直接觀察與量測深度
- 若懷疑咬邊底部有微裂縫，可補充 MT 檢測

d（氣孔）→ RT（放射線）：

- 球形氣孔在 RT 底片上呈圓形暗點，辨識度高
- UT 對球形氣孔靈敏度較低（反射面積小），不如 RT 適合

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

NDT 方法選擇綜合原則

缺陷類型	位置	最佳 NDT	次選
表面裂縫	表面	MT（磁性） / PT（非磁性）	VT
近表面裂縫	表面以下3mm	MT	UT
氣孔	內部	RT	UT（靈敏度較差）
夾渣	內部	RT	UT
未熔合（LF）	熔合線	UT	RT
未滲透（IP）	根部	UT	RT
咬邊	表面	VT	MT

填角鐸 NDT 的特殊性

對接鐸（Butt weld）幾何規則，RT 和 UT 均適用。填角鐸幾何複雜（三角形截面），RT 因厚度不均一而困難，實務上以 MT（磁粒）和 UT（超音波）為主。

考場安全答法

五種方法（記憶口訣：目磁液放超）：

1. VT 目視：表面可見缺陷

2. MT 磁粒：表面/近表面，限磁性材料
3. PT 液滲：表面開口，適用所有非多孔材料
4. RT 放射線：內部體積型（氣孔、夾渣），需輻射防護
5. UT 超音波：內部面積型（裂縫、未熔合），對裂縫最靈敏

四種瑕疵（位置 → NDT）：

- a 鉚趾裂縫（表面）→ MT
- b 夾渣（內部不規則）→ RT
- c 咬邊（表面凹槽）→ VT
- d 氣孔（內部球形）→ RT